



CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

SEARCHING

Ruang Masalah dan Blind Search

Prof. Suyanto

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025





Teknik searching

- 
1. Definisikan ruang masalah



Teknik searching

- 
1. Definisikan ruang masalah
 2. Definisikan aturan produksi
- 



Teknik searching

- 
1. Definisikan ruang masalah
 2. Definisikan aturan produksi
 3. Pilih metode pencarian yang tepat
- 



CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Ruang Masalah

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025





Ruang Masalah

- 
1. Himpunan keadaan (*state*)

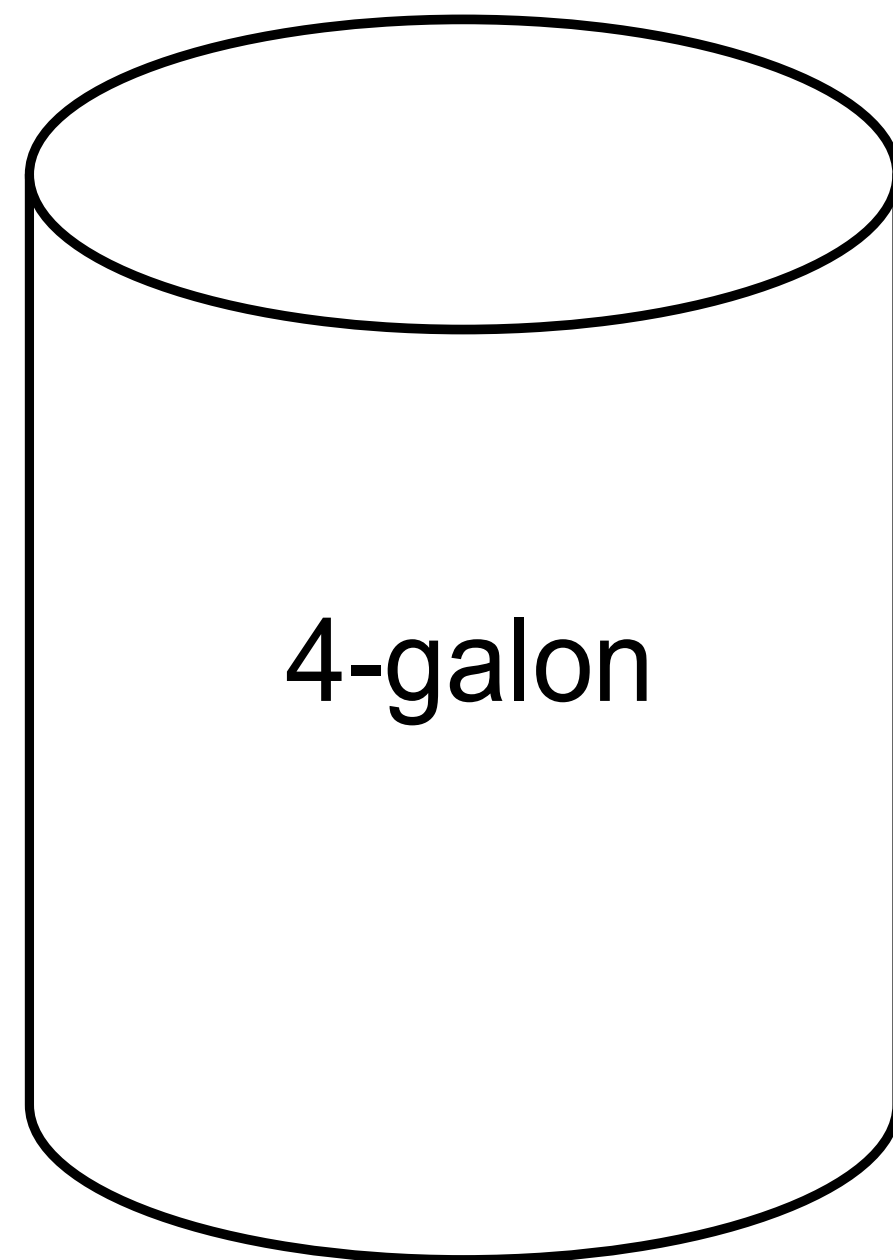


Ruang Masalah

- 
1. Himpunan keadaan (*state*)
 2. Himpunan rute dari *initial state* menuju *goal state*
- 

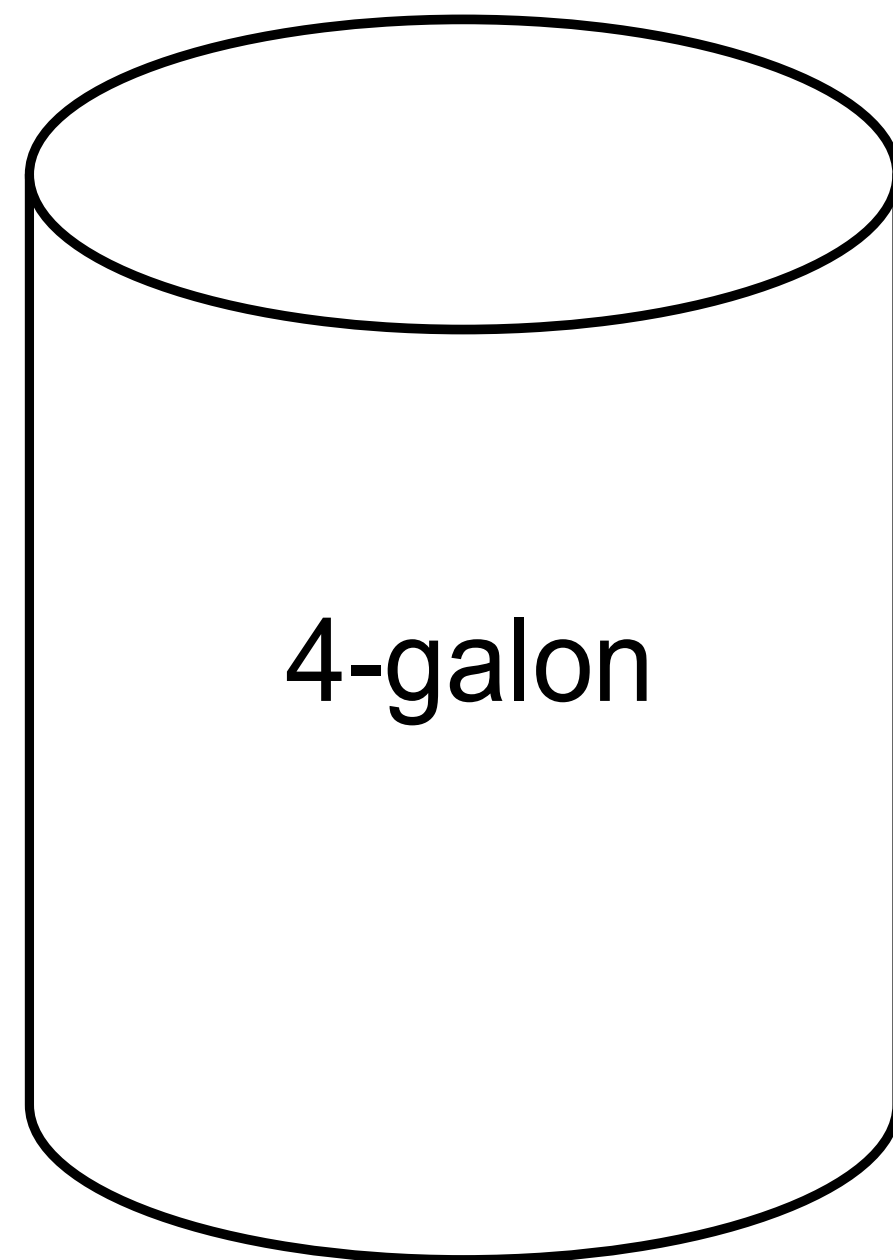
Masalah Jurigen Air:

- Terdapat dua jurigen **tanpa skala ukuran**.
- Sebuah kran air yang bisa mengeluarkan air **tanpa batas**.
- Bagaimana mendapatkan **tepat 2 galon** air di dalam jurigen 3-galon?



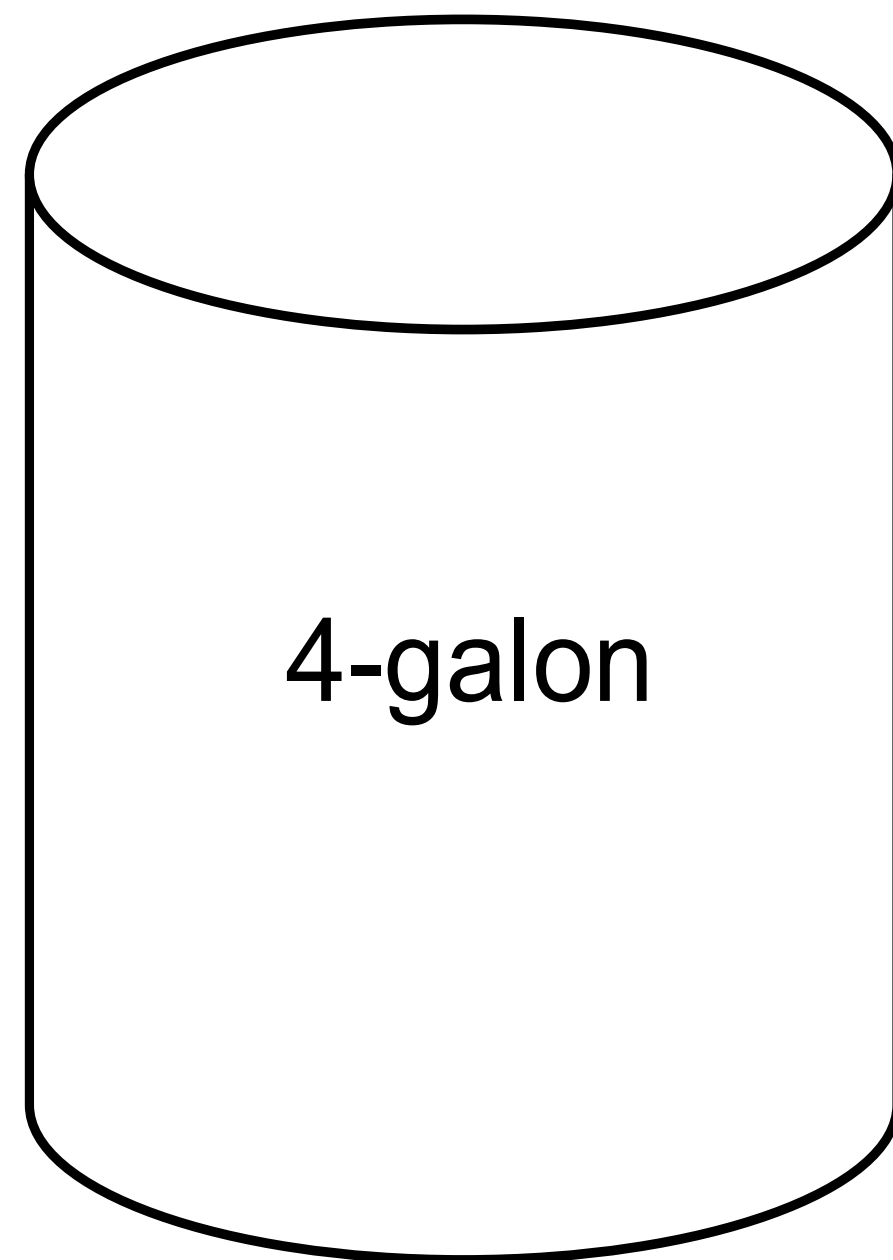
Masalah Jurigen Air:

- Terdapat dua jurigen **tanpa skala ukuran**.
- Sebuah kran air yang bisa mengeluarkan air **tanpa batas**.
- Bagaimana mendapatkan **tepat 2 galon** air di dalam jurigen 3-galon?



Masalah Jurigen Air:

- Terdapat dua jurigen **tanpa skala ukuran**.
- Sebuah kran air yang bisa mengeluarkan air **tanpa batas**.
- Bagaimana mendapatkan **tepat 2 galon** air di dalam jurigen 3-galon?





Ruang Keadaan

- 
- Keadaan bisa berupa jumlah air yang berada dalam jurigen 4-galon dan jurigen 3-galon.
 - Keadaan = (x, y)
 - $x = 0, 1, 2, 3, 4$
 - $y = 0, 1, 2, 3$
 - Keadaan Awal = $(0, 0)$
 - Keadaan Tujuan = $(n, 2)$ untuk setiap nilai n berupa bilangan bulat dalam interval $[0, 4]$.
- 



CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Aturan Produksi

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025





Himpunan Operator

- 
- Aturan produksi atau operator adalah langkah untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lain.
 - Himpunan operator harus lengkap.
 - Jika tidak lengkap, solusi tidak ditemukan.
 - Bagaimana cara memastikan bahwa himpunan operator sudah lengkap atau belum?
- 

1	$(x,y) \rightarrow (4,y)$ If $x < 4$	Isi penuh jurigen 4-galon
2	$(x,y) \rightarrow (x,3)$ If $y < 3$	Isi penuh jurigen 3-galon
3	$(x,y) \rightarrow (x-d,y)$ If $x > 0$	Buang sebagian air dari jurigen 4-galon
4	$(x,y) \rightarrow (x,y-d)$ If $y > 0$	Buang sebagian air dari jurigen 3-galon
5	$(x,y) \rightarrow (0,y)$ If $x > 0$	Kosongkan jurigen 4-galon
6	$(x,y) \rightarrow (x,0)$ If $y > 0$	Kosongkan jurigen 3-galon

7	$(x,y) \rightarrow (4,y-(4-x))$ If $x+y \geq 4$ and $y > 0$	Tuangkan air dari jurigen 3-galon ke jurigen 4-galon sampai jurigen 4-galon penuh
8	$(x,y) \rightarrow (x-(3-y),3)$ If $x+y \geq 3$ and $x > 0$	Tuangkan air dari jurigen 4-galon ke jurigen 3-galon sampai jurigen 3-galon penuh
9	$(x,y) \rightarrow (x+y,0)$ If $x+y \leq 4$ and $y > 0$	Tuangkan seluruh air dari jurigen 3-galon ke jurigen 4-galon
10	$(x,y) \rightarrow (0,x+y)$ If $x+y \leq 3$ and $x > 0$	Tuangkan seluruh air dari jurigen 4-galon ke jurigen 3-galon
11	$(0,2) \rightarrow (2,0)$	Tuangkan 2 galon air dari jurigen 3-galon ke jurigen 4-galon
12	$(2,y) \rightarrow (0,y)$	Buang 2 galon air dari jurigen 4-galon sampai habis.



CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Breadth-First Search

S1 Informatika – Fakultas Informatika

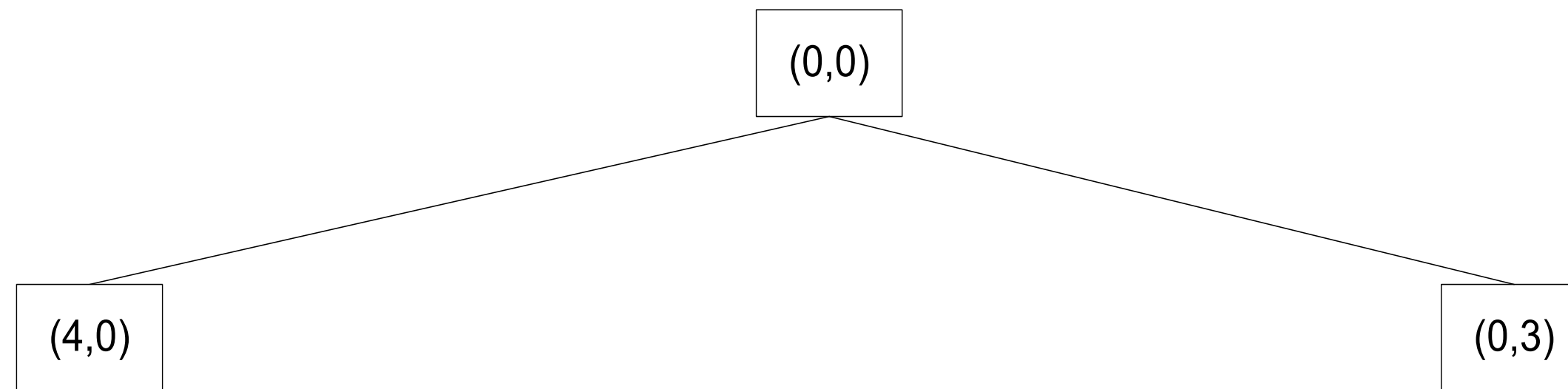
Semester Genap 2024/2025



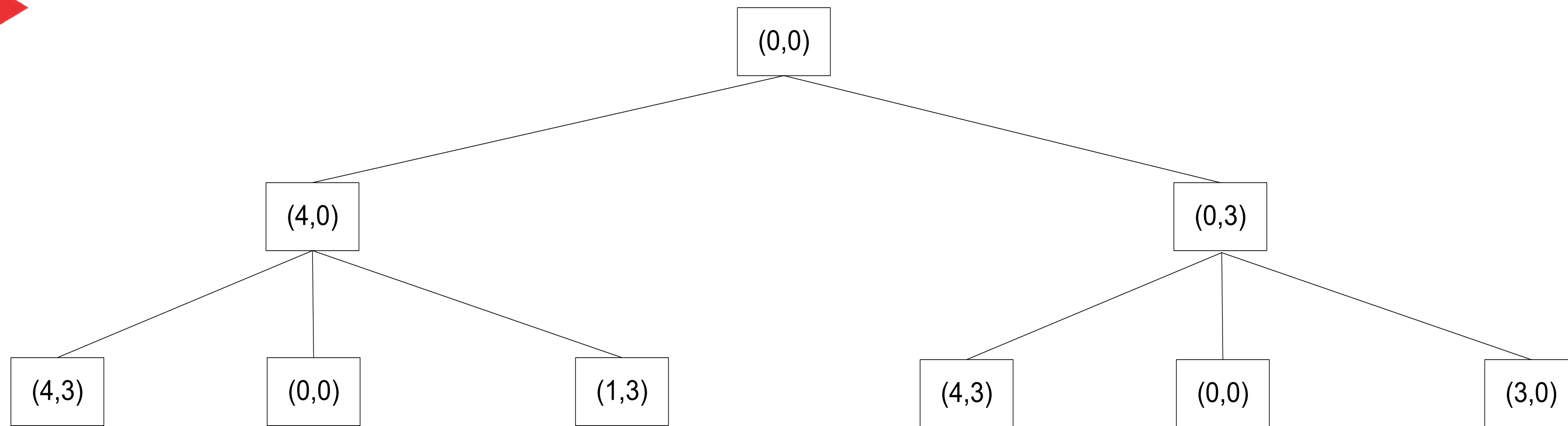
Breadth-First Search (BFS)

(0,0)

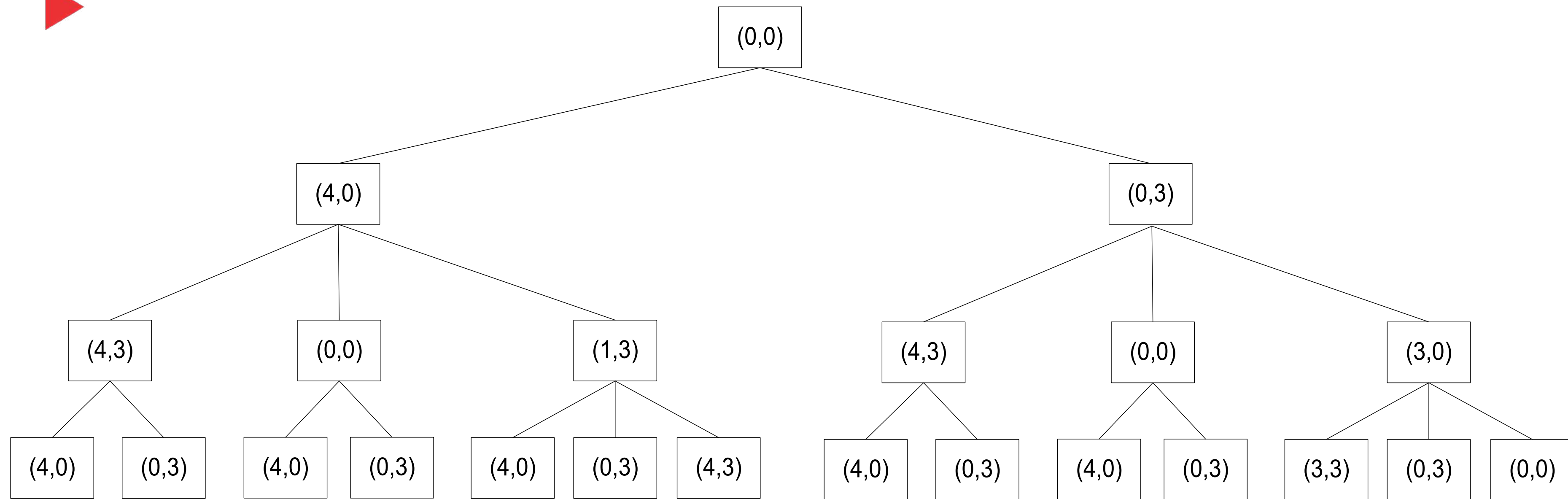
Breadth-First Search (BFS)



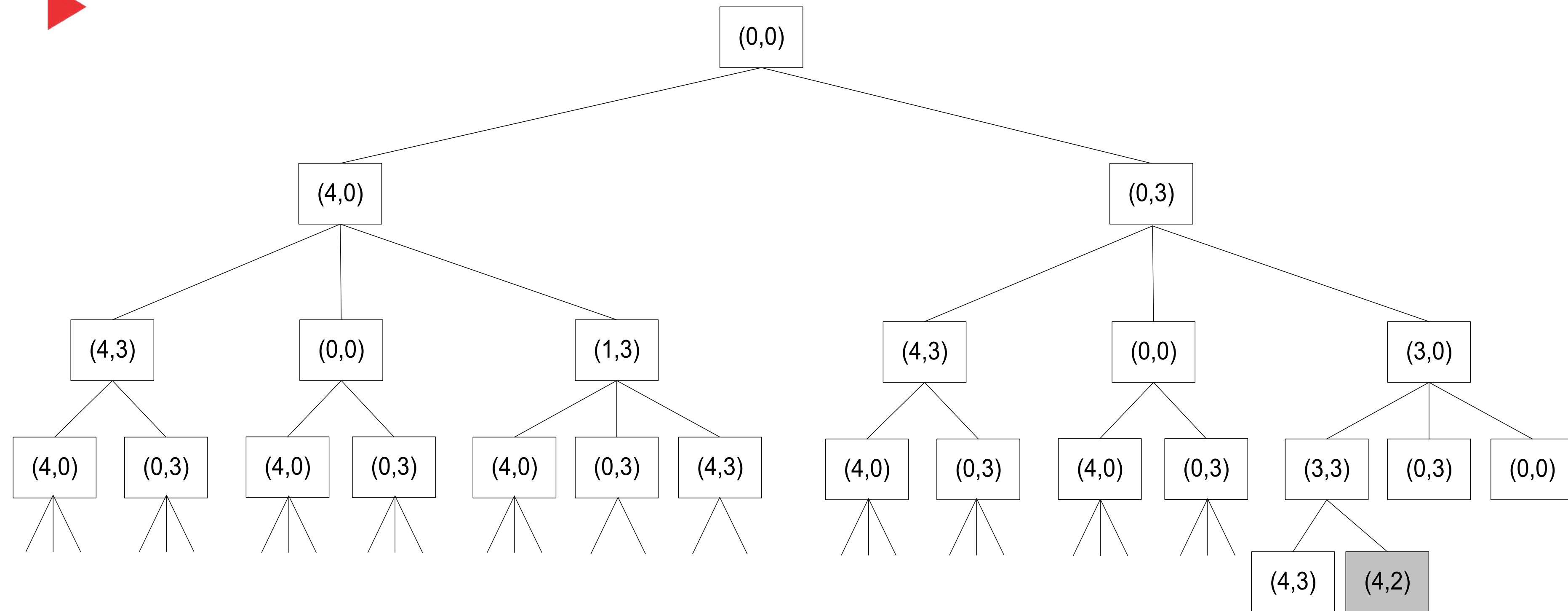
Breadth-First Search (BFS)



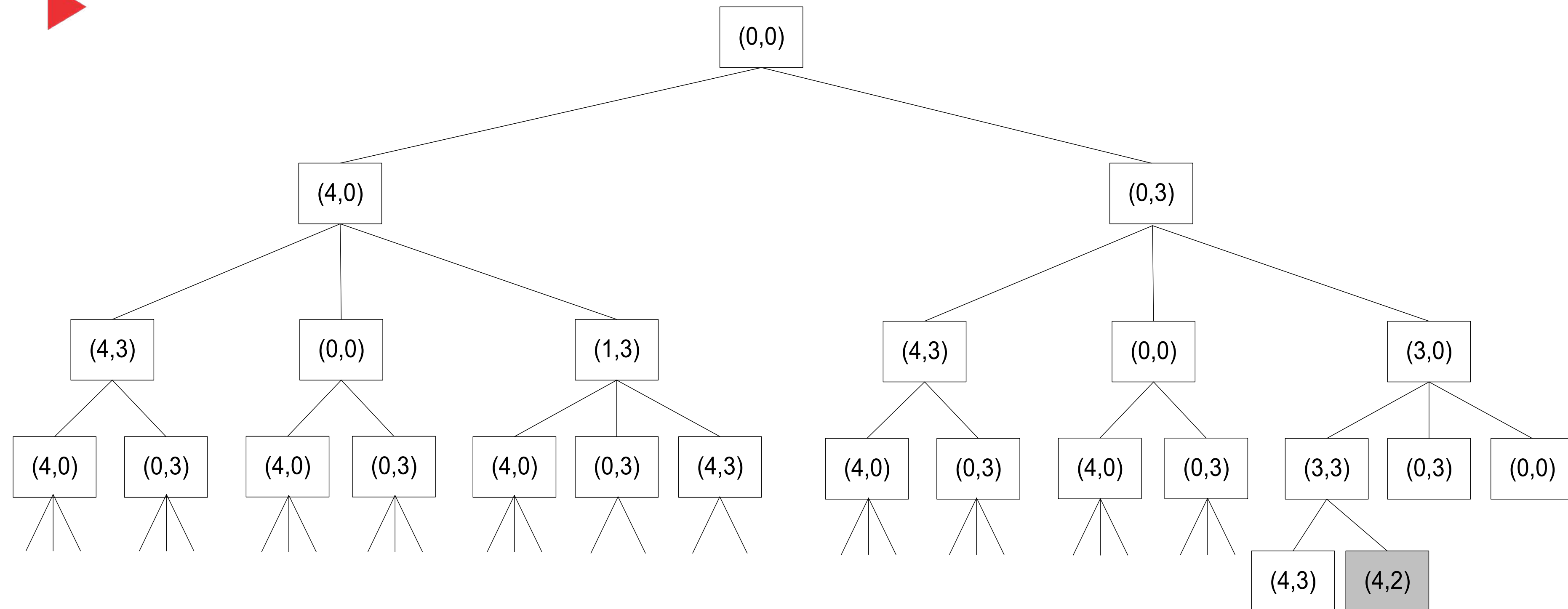
Breadth-First Search (BFS)



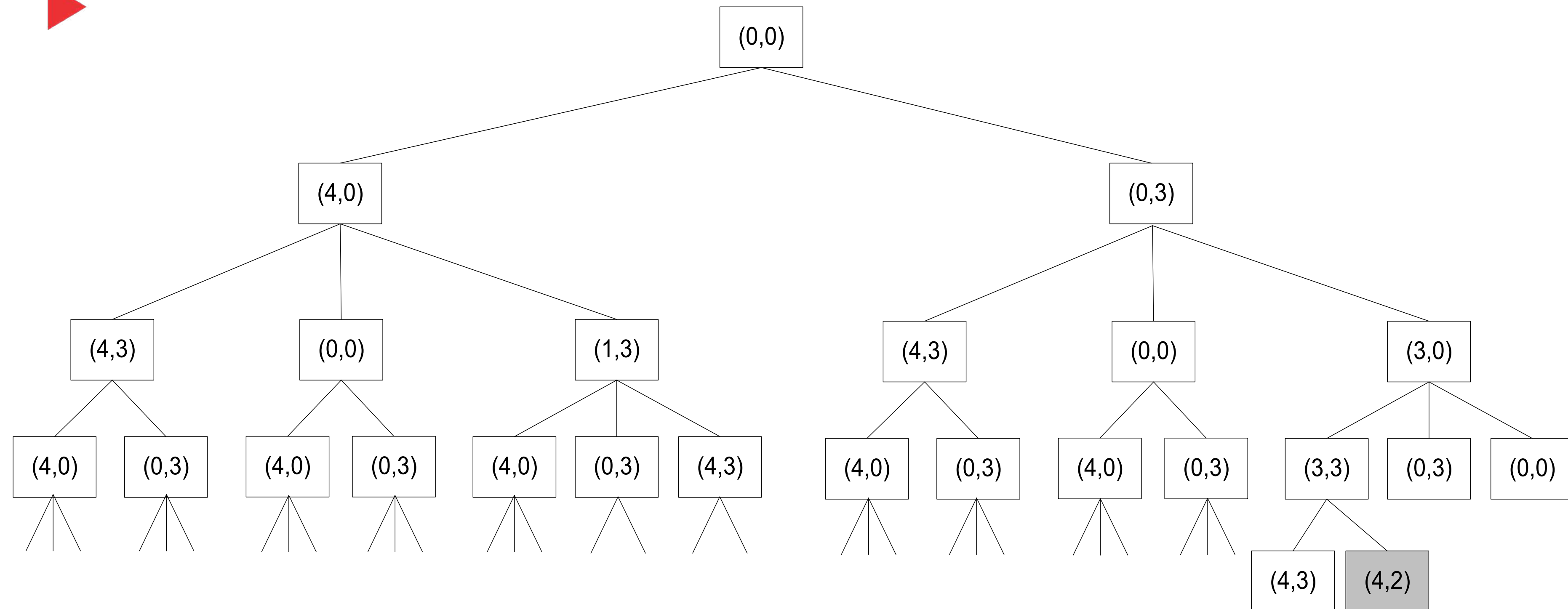
Breadth-First Search (BFS)



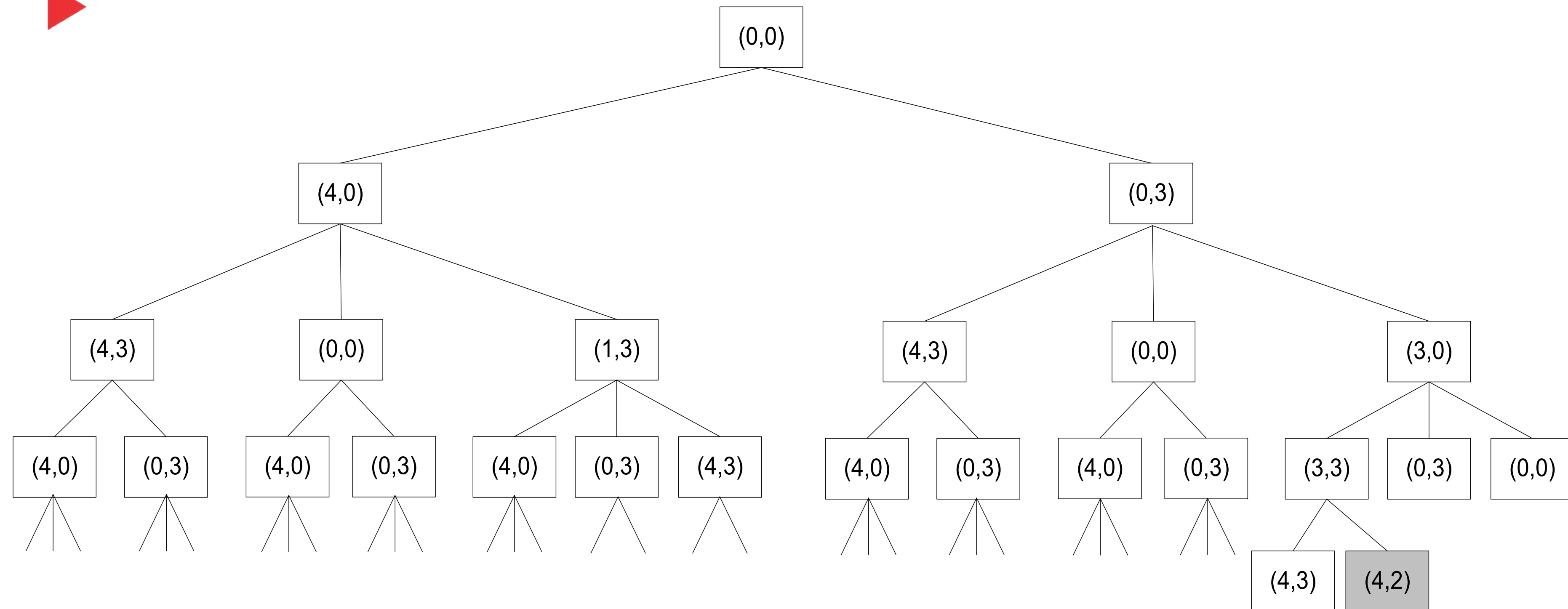
Aplikasi Robotika



Aplikasi Robotika



Aplikasi Robotika





CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Depth-First Search

S1 Informatika – Fakultas Informatika

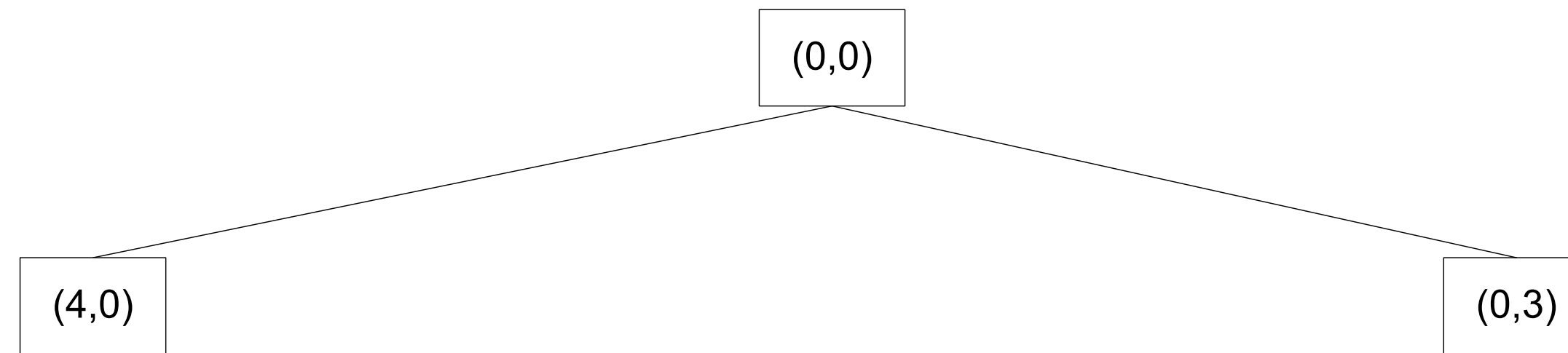
Semester Genap 2024/2025



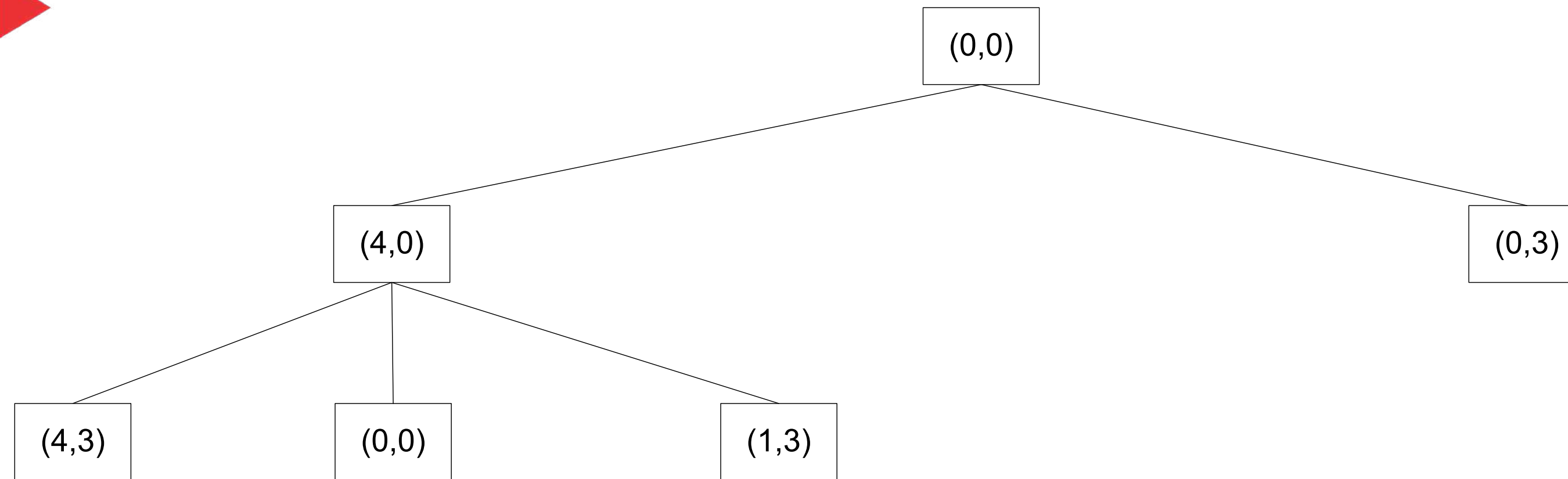
Depth-First Search (DFS)

(0,0)

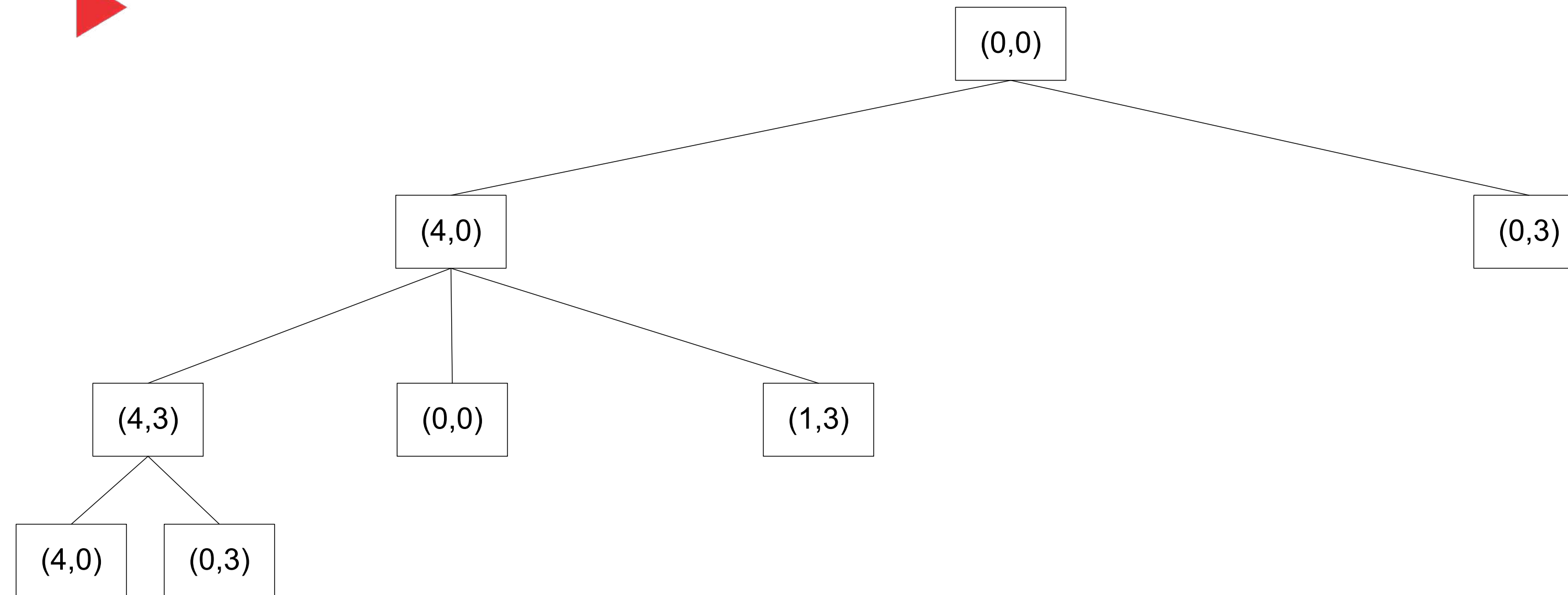
Depth-First Search (DFS)



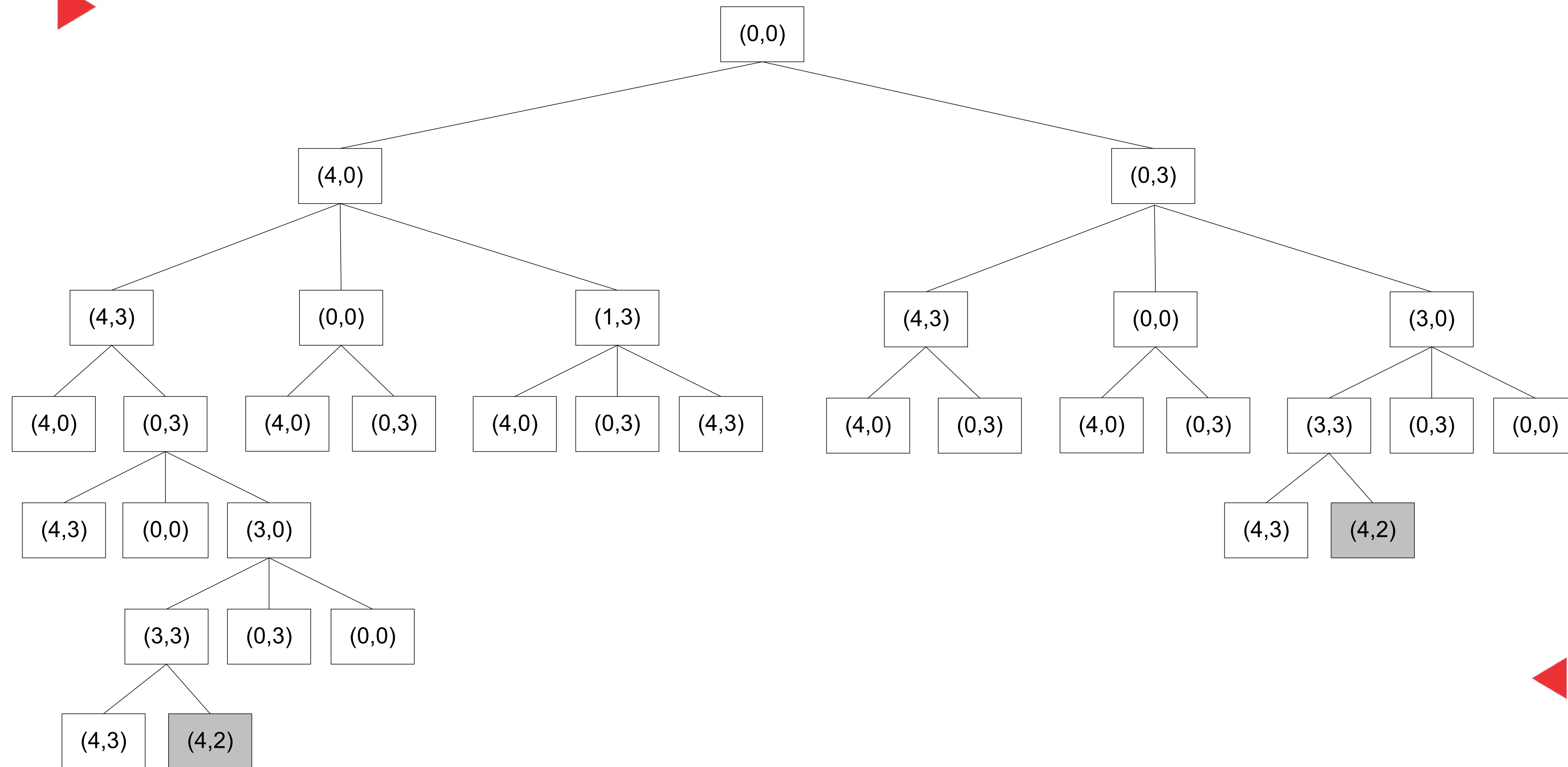
Depth-First Search (DFS)



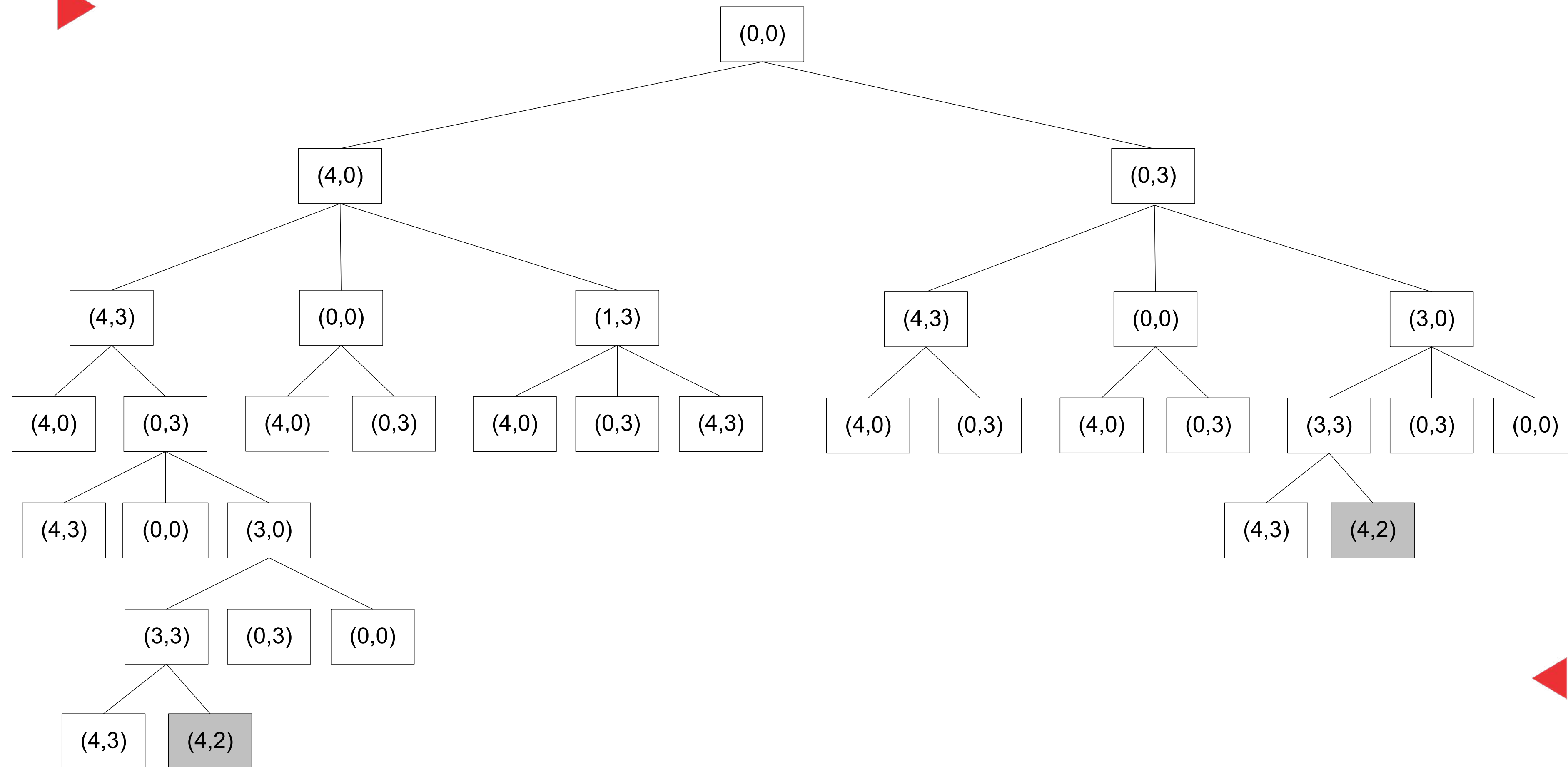
Depth-First Search (DFS)



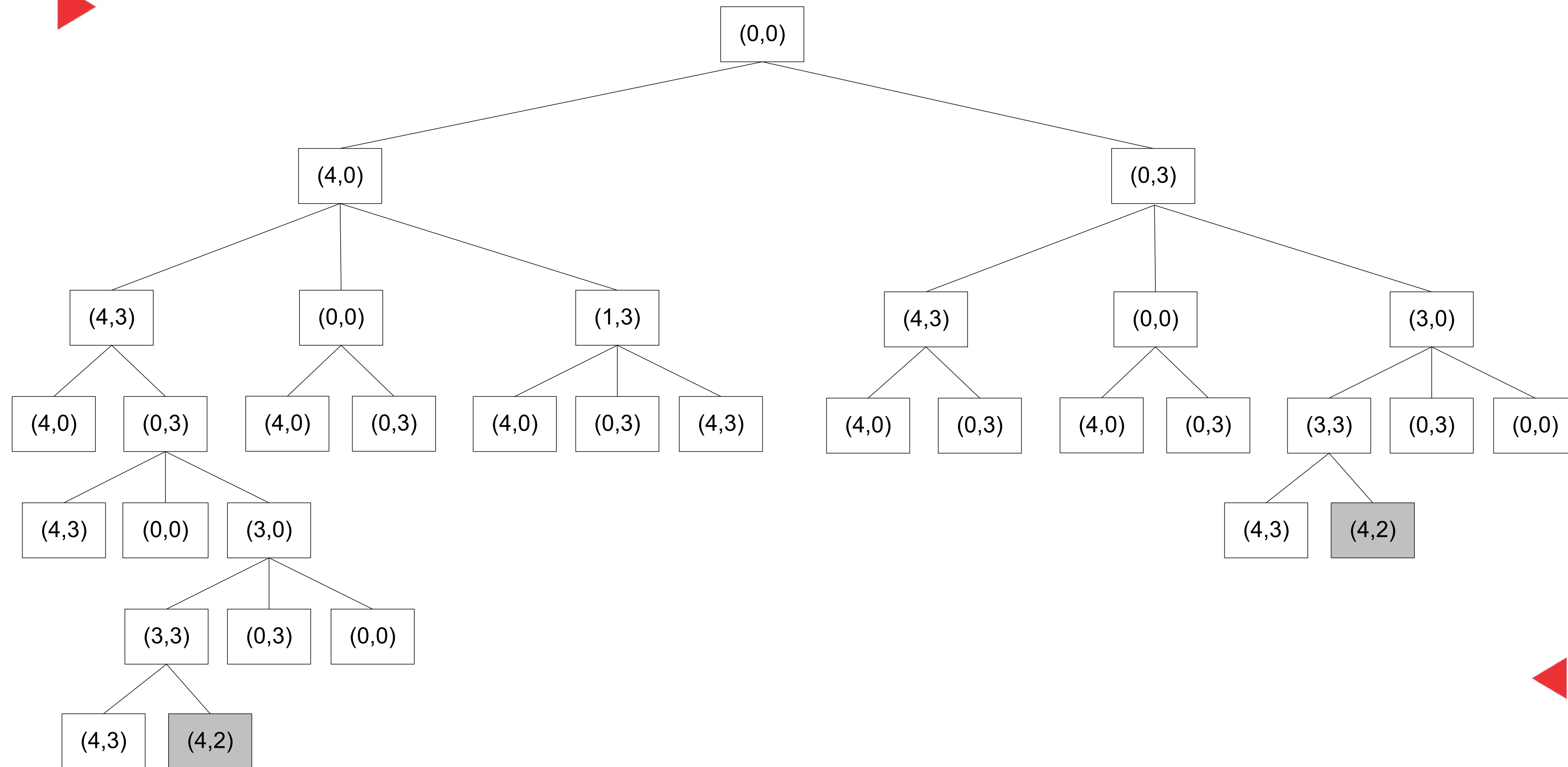
Depth-First Search (DFS)



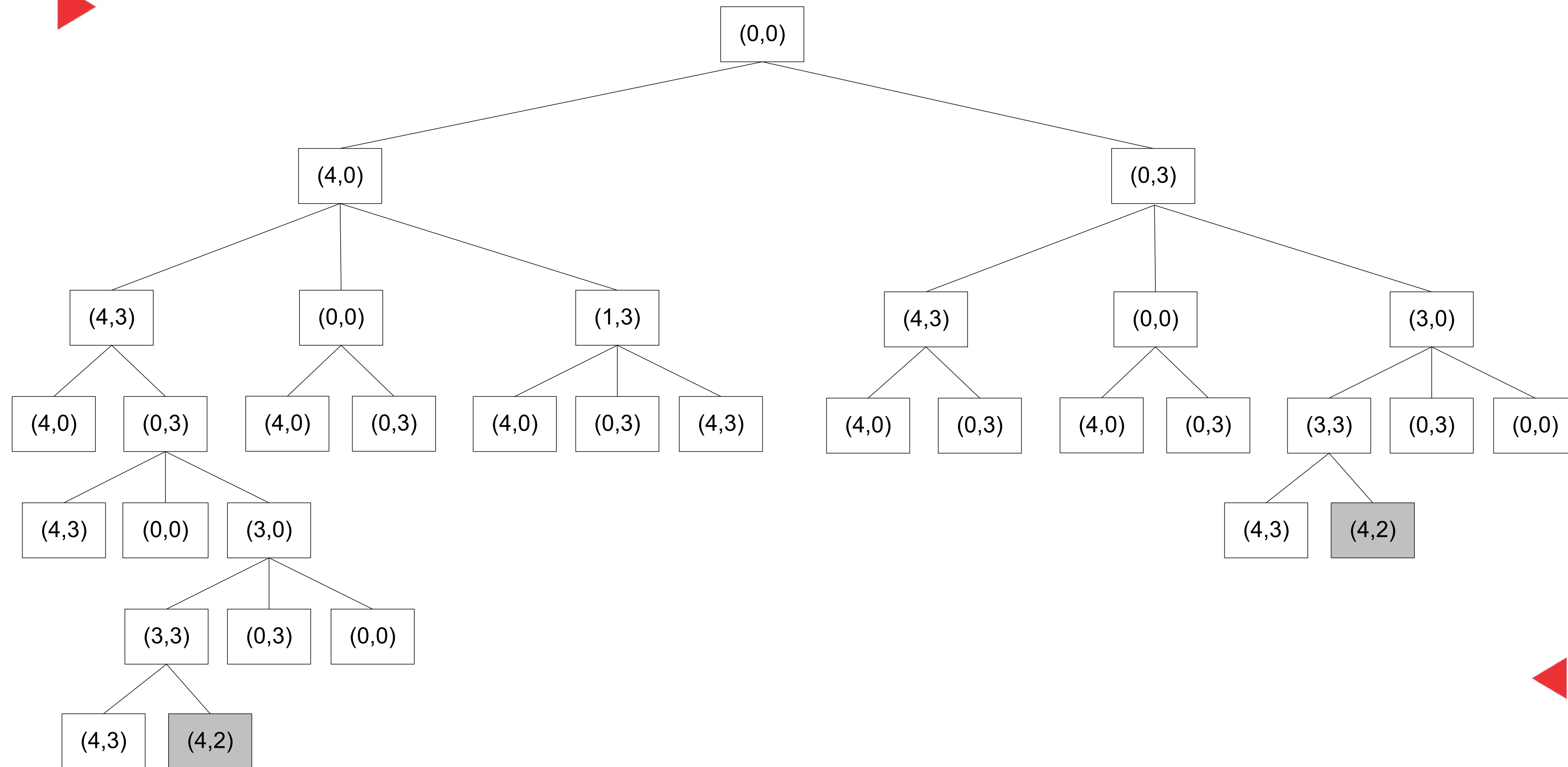
Depth-First Search (DFS)



Depth-First Search (DFS)



Depth-First Search (DFS)





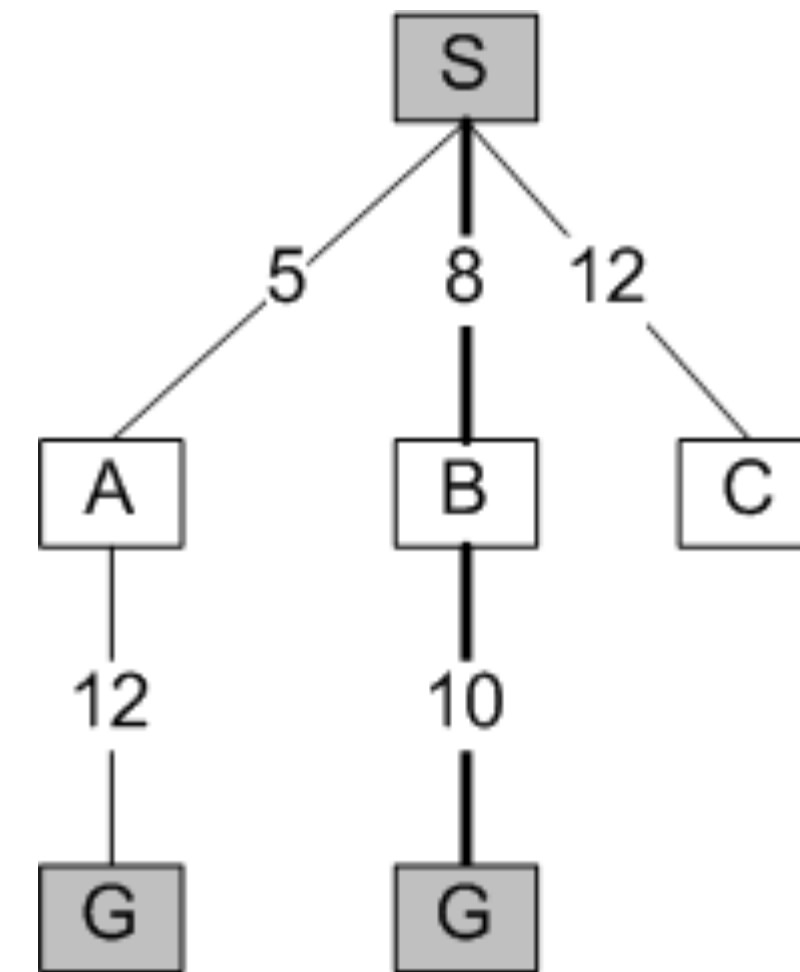
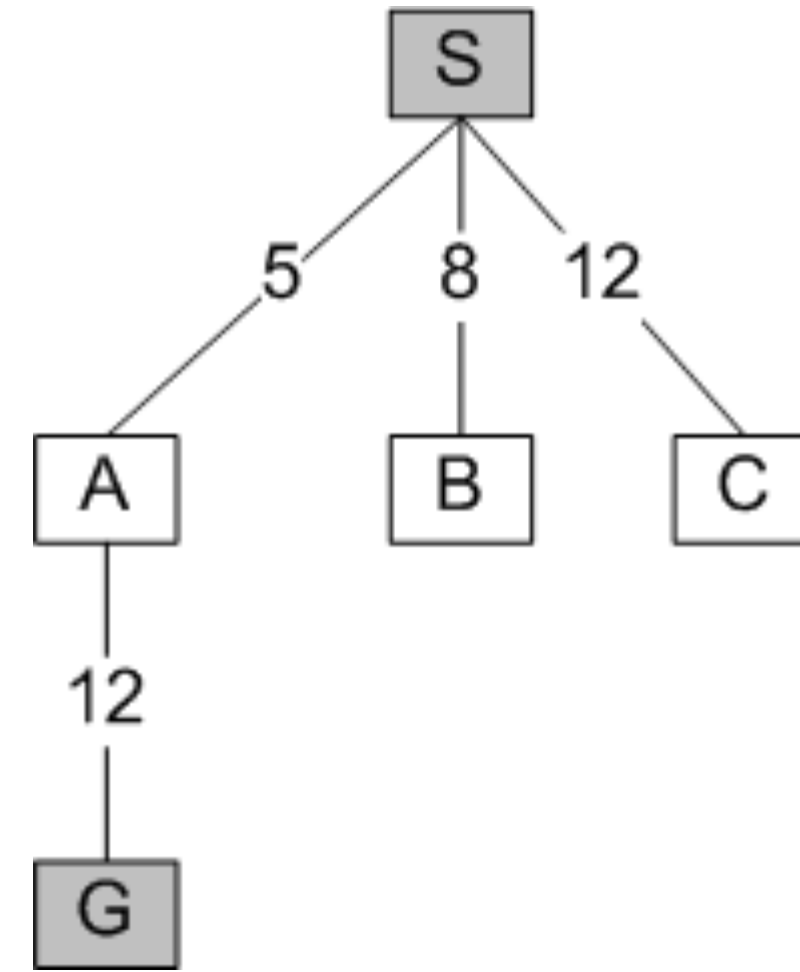
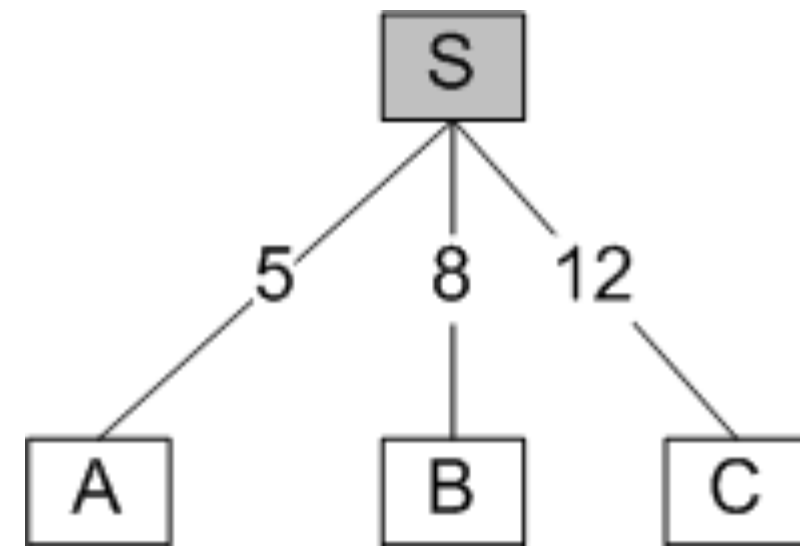
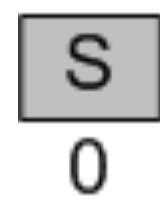
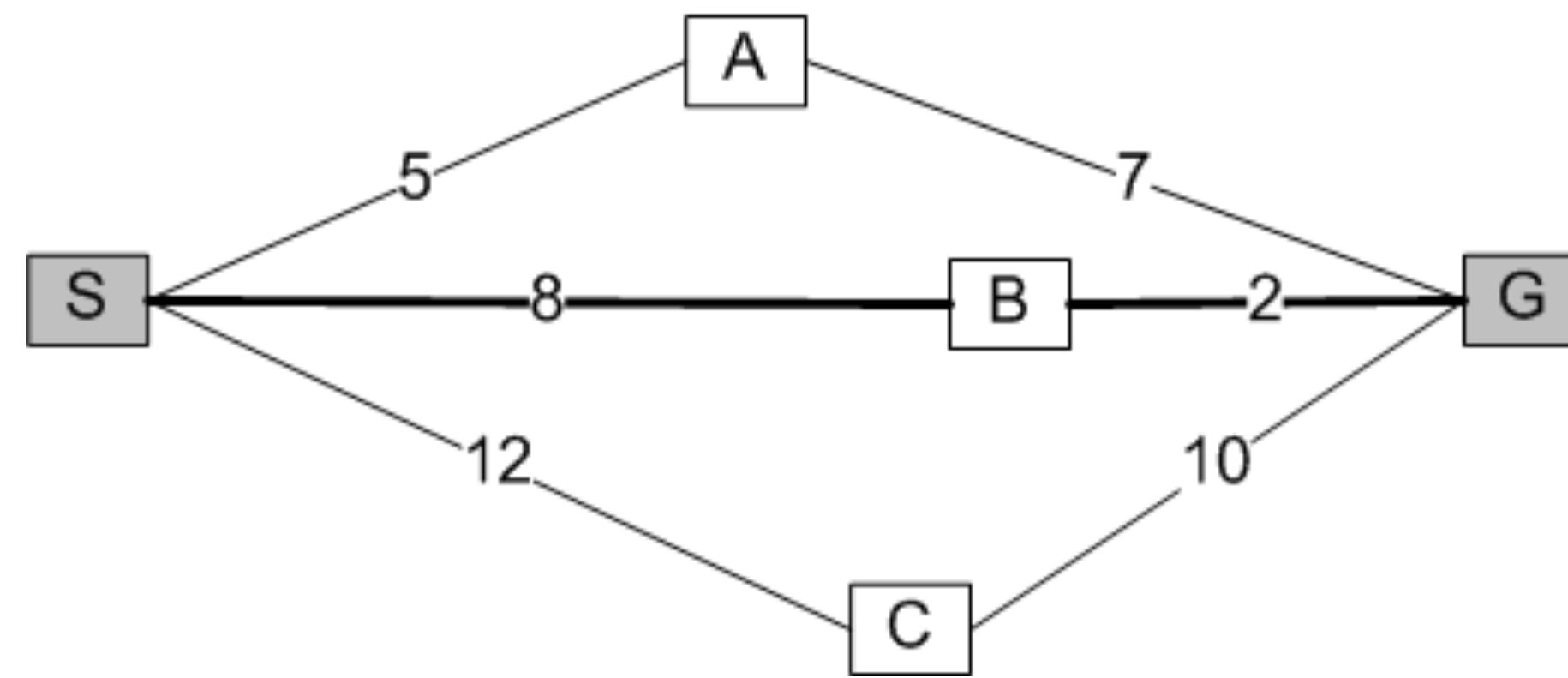
CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

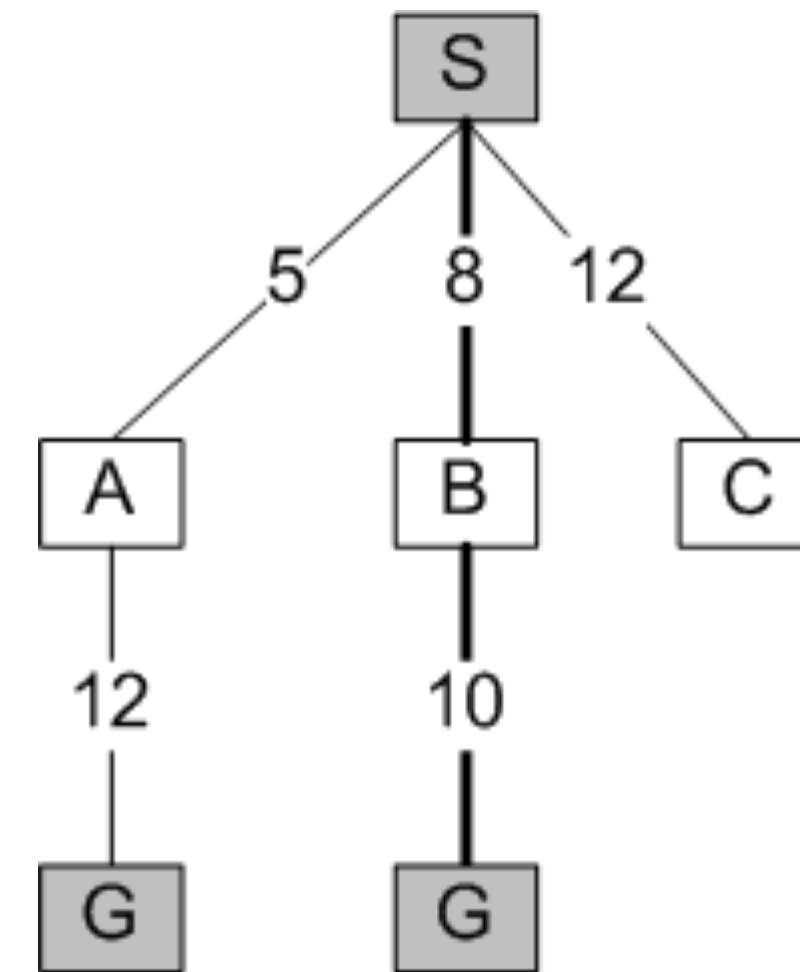
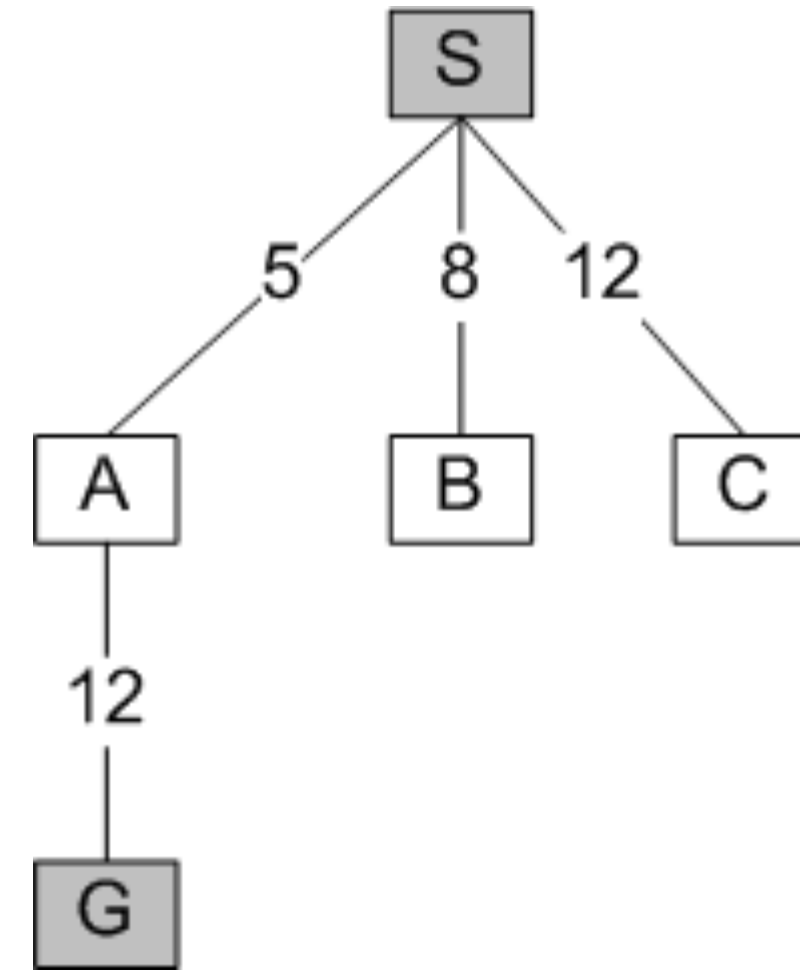
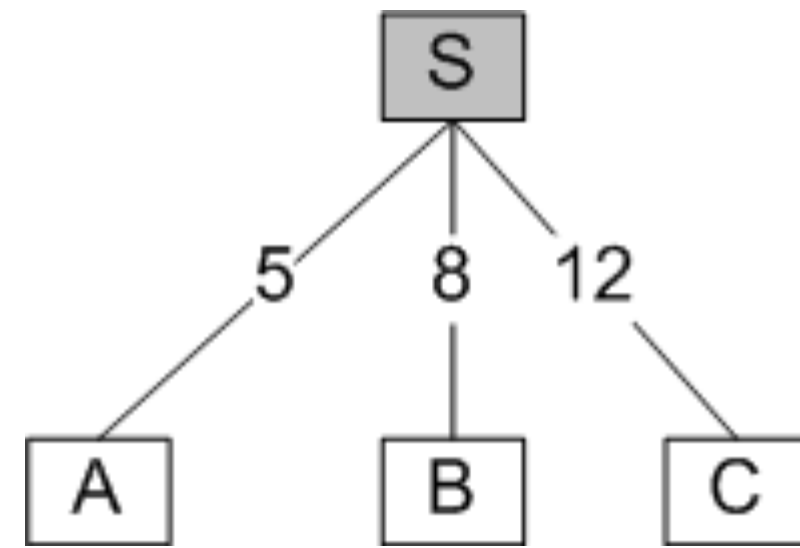
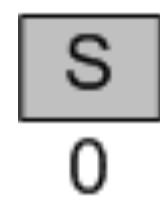
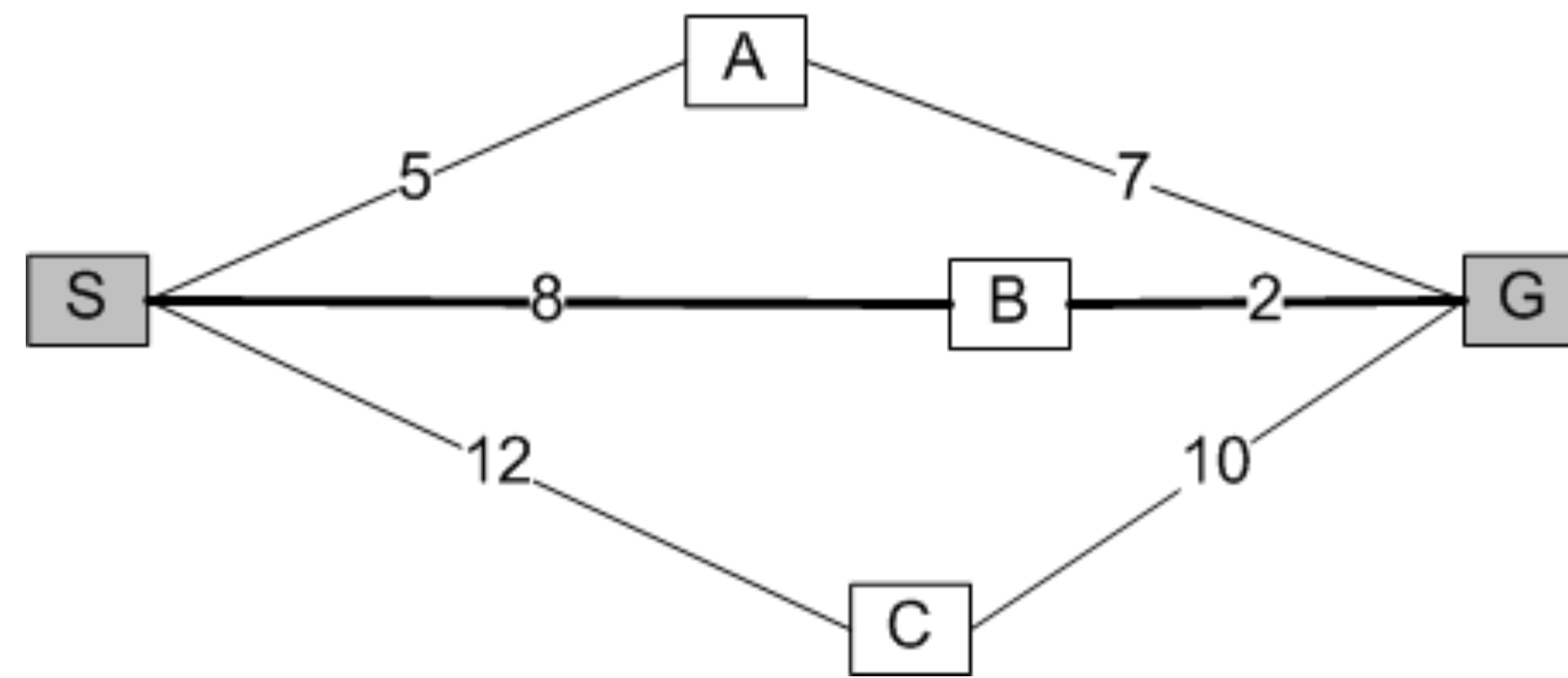
Uniform Cost Search

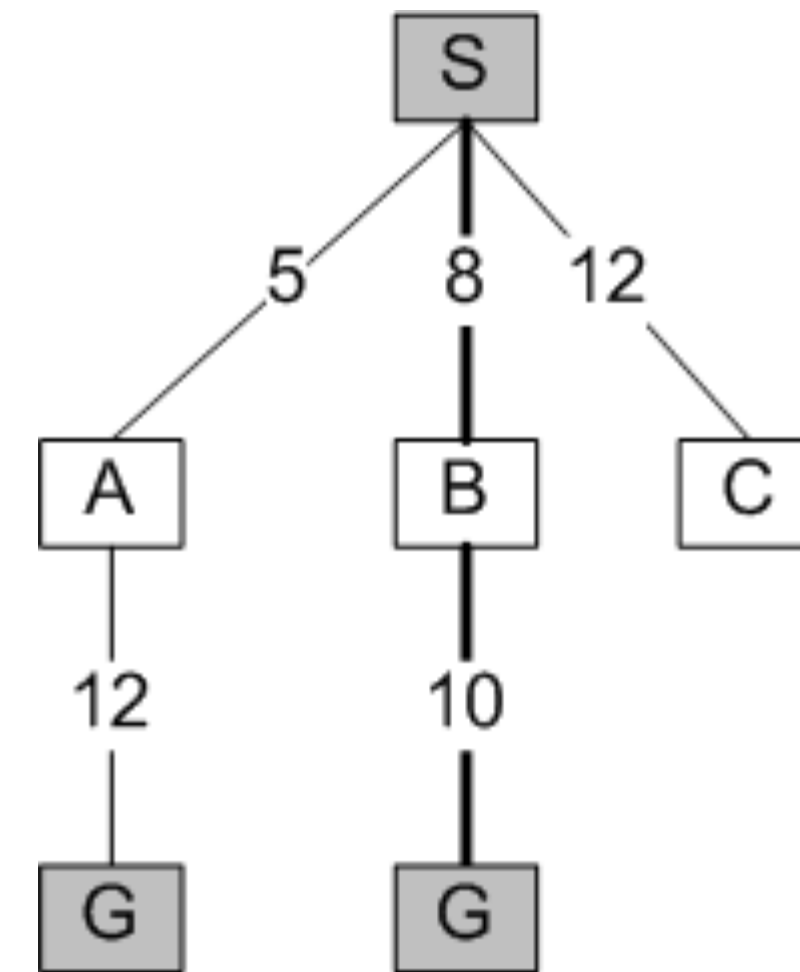
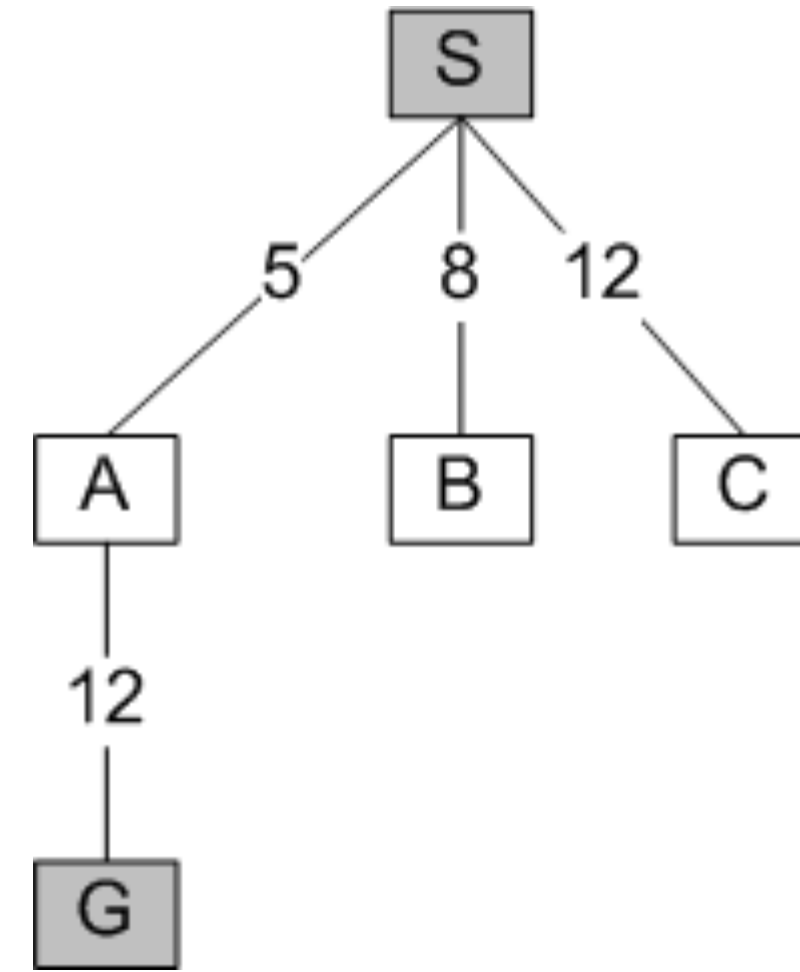
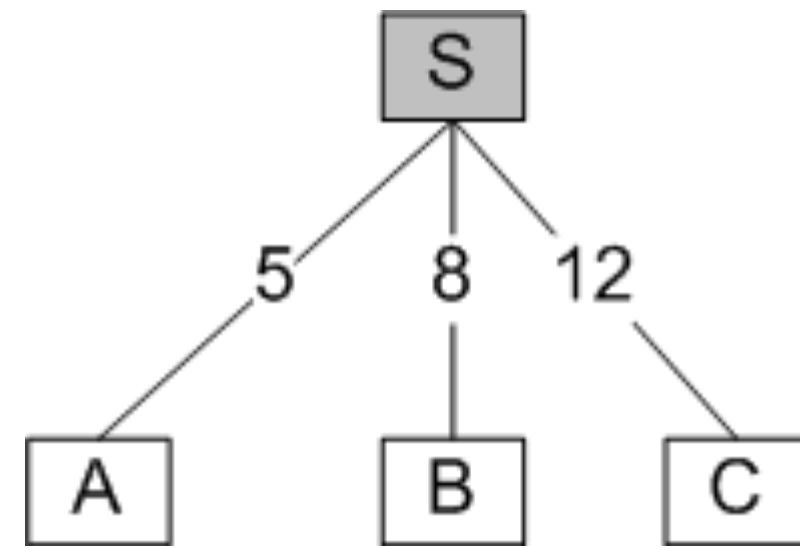
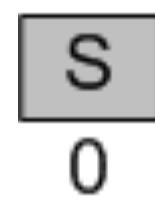
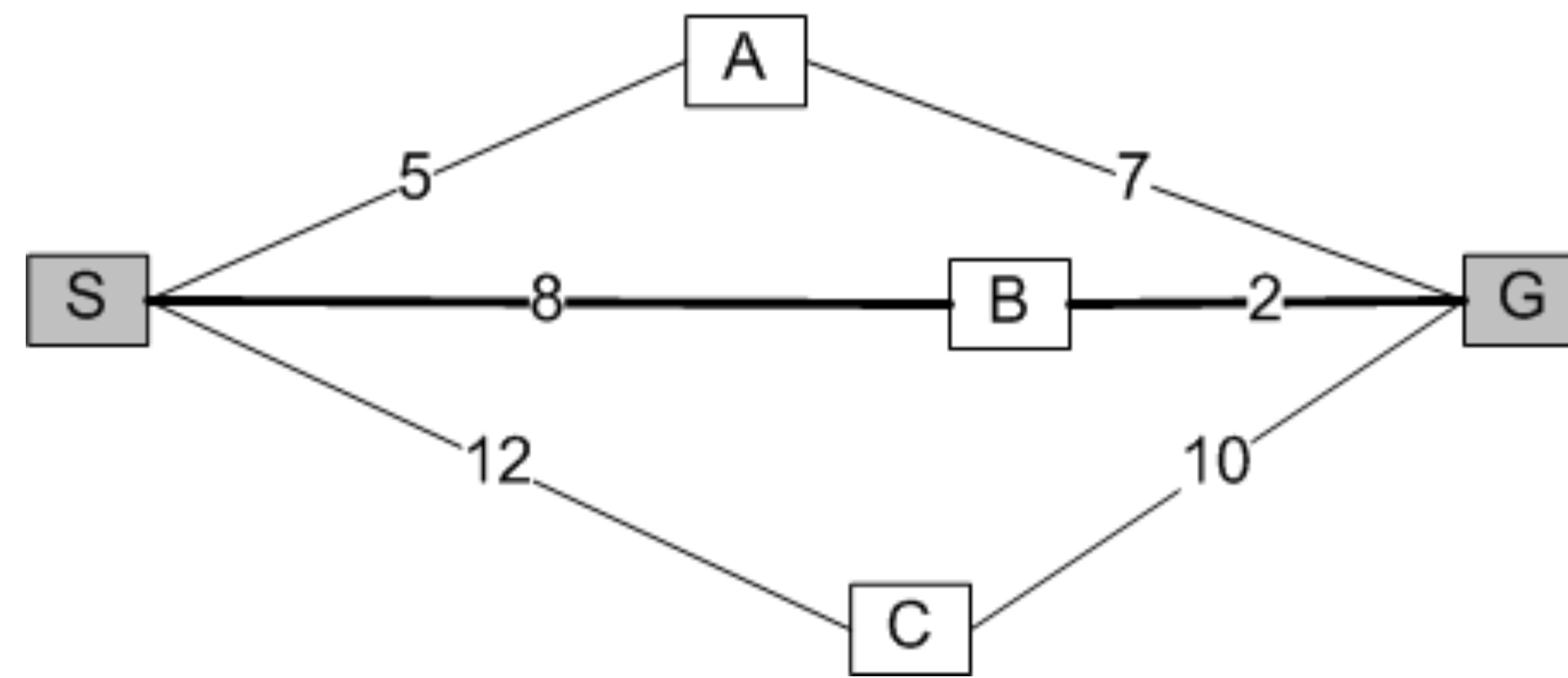
S1 Informatika – Fakultas Informatika

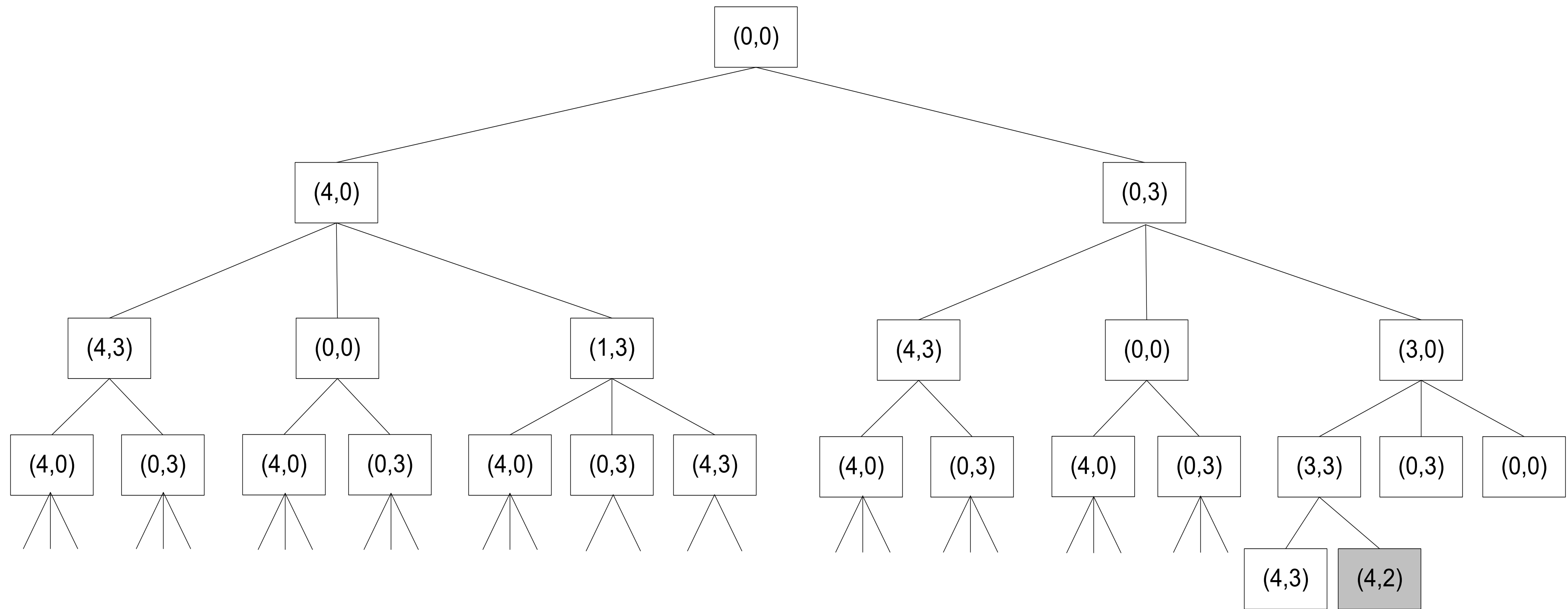
Semester Genap 2024/2025













CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Iterative-Deepening Search & Bi-Directional Search

S1 Informatika – Fakultas Informatika

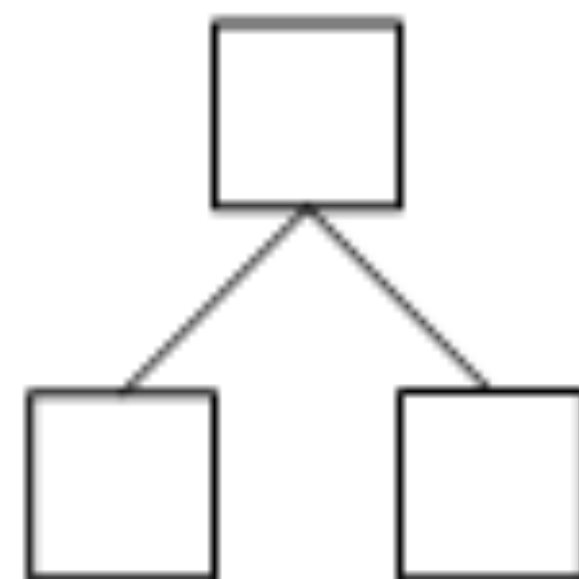
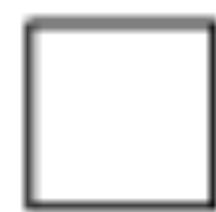
Semester Genap 2024/2025



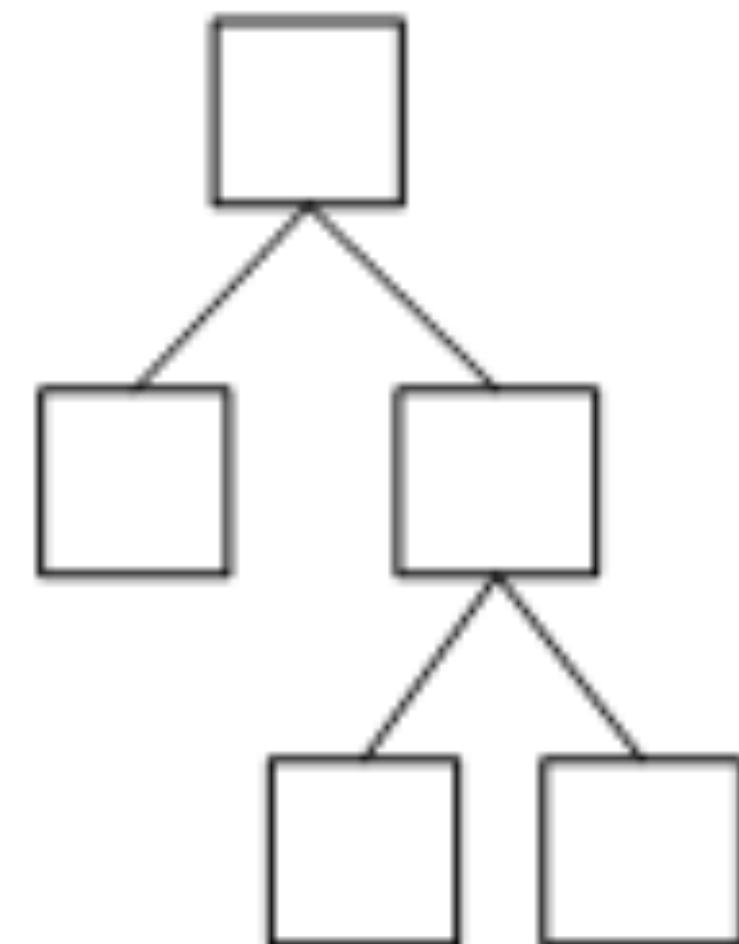
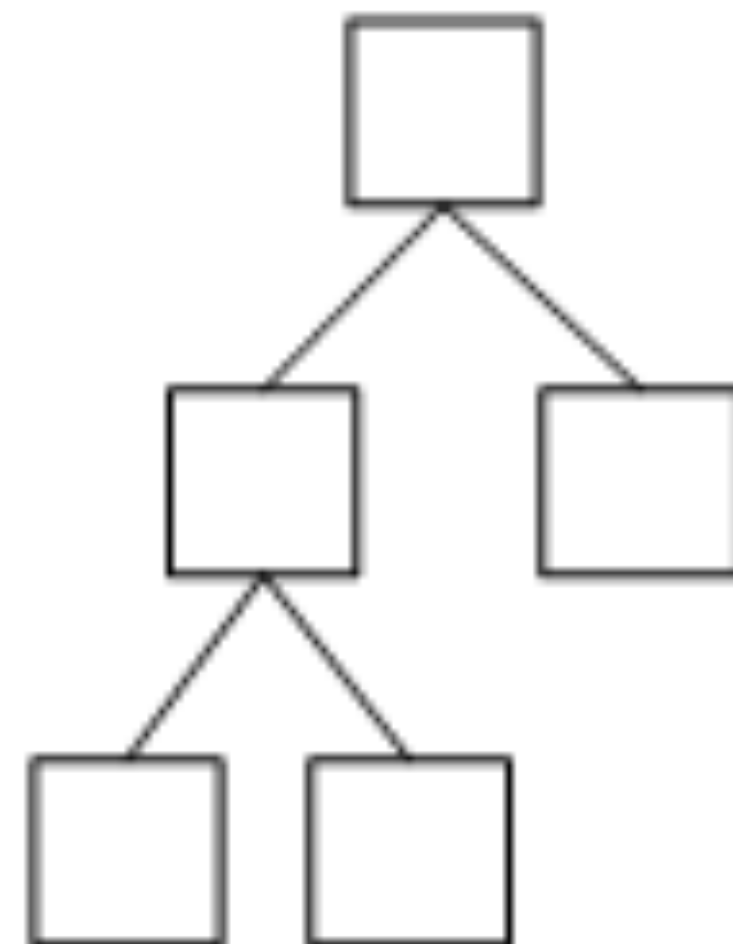
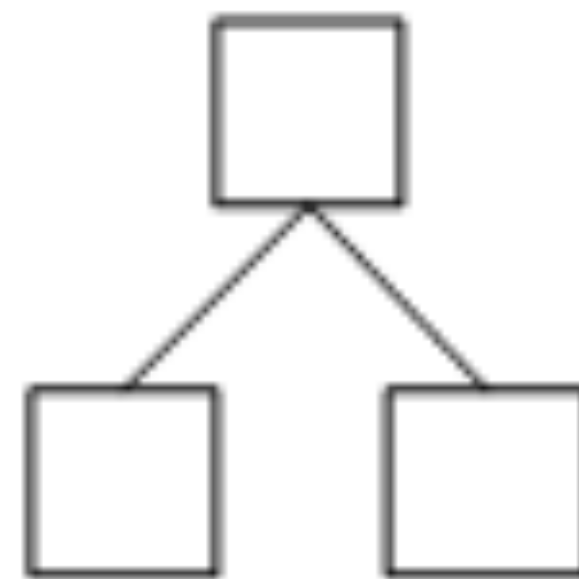
DLS dengan
batasan kedalaman = 0



DLS dengan
batasan kedalaman = 1



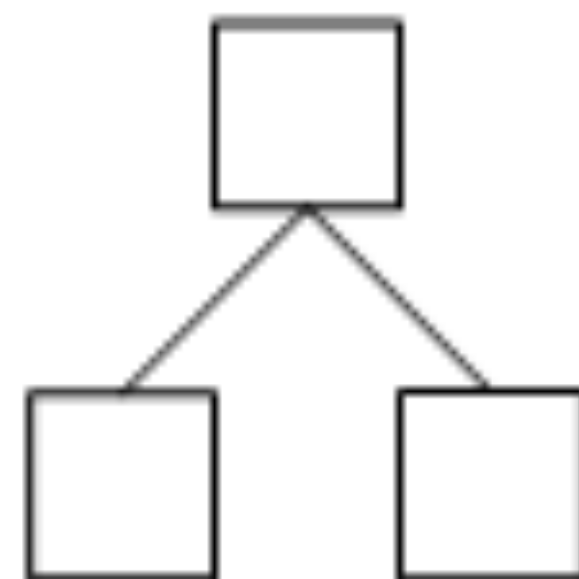
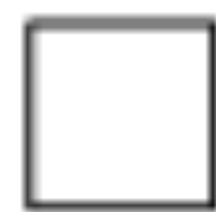
DLS dengan
batasan kedalaman = 2



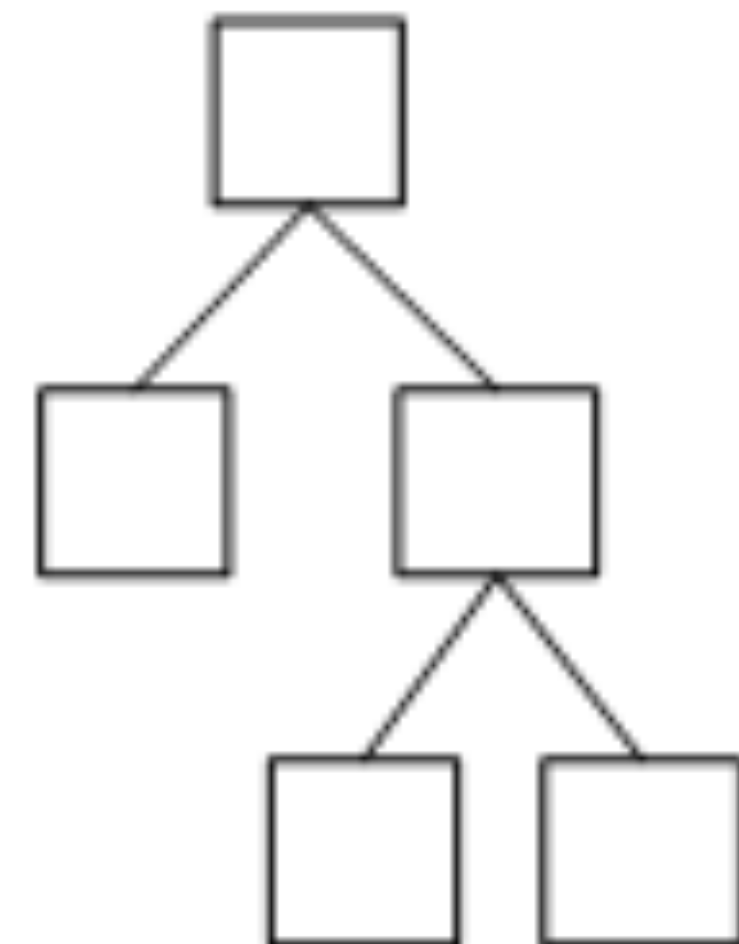
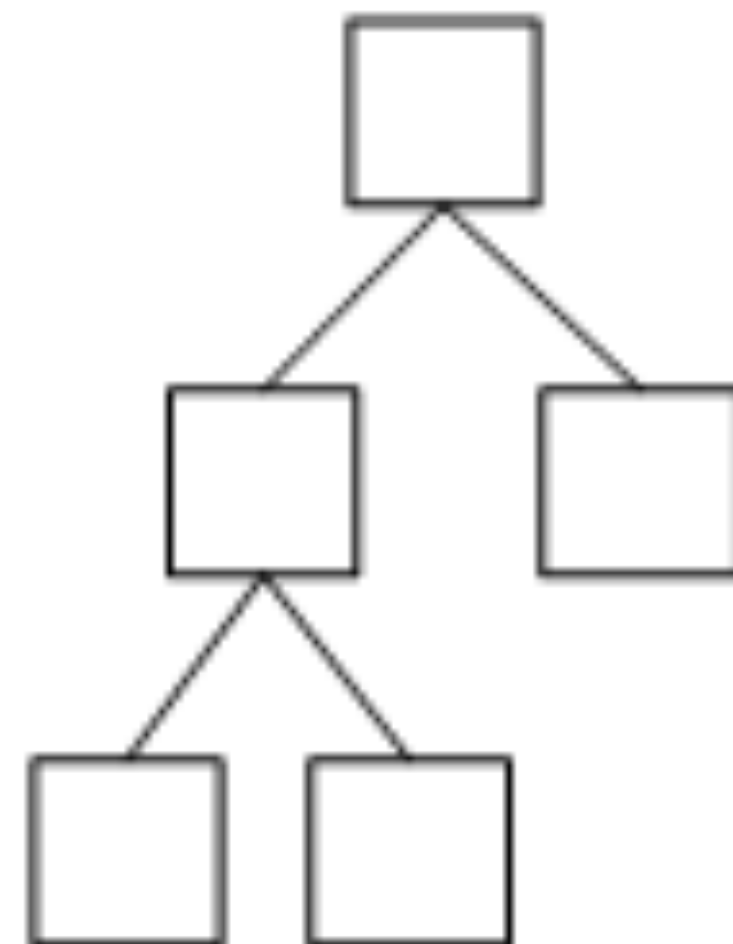
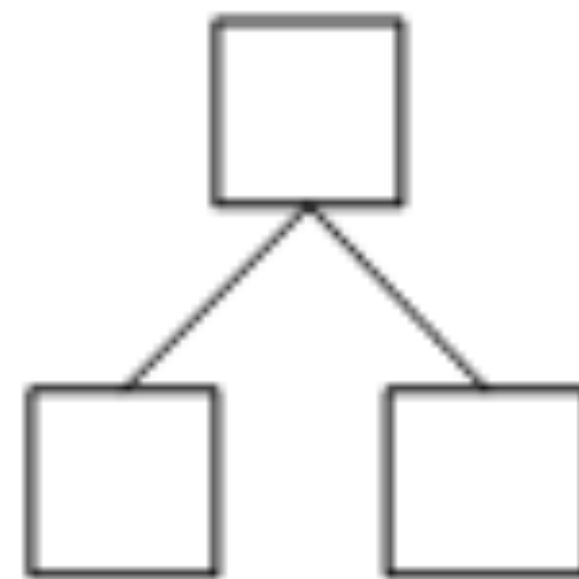
DLS dengan
batasan kedalaman = 0

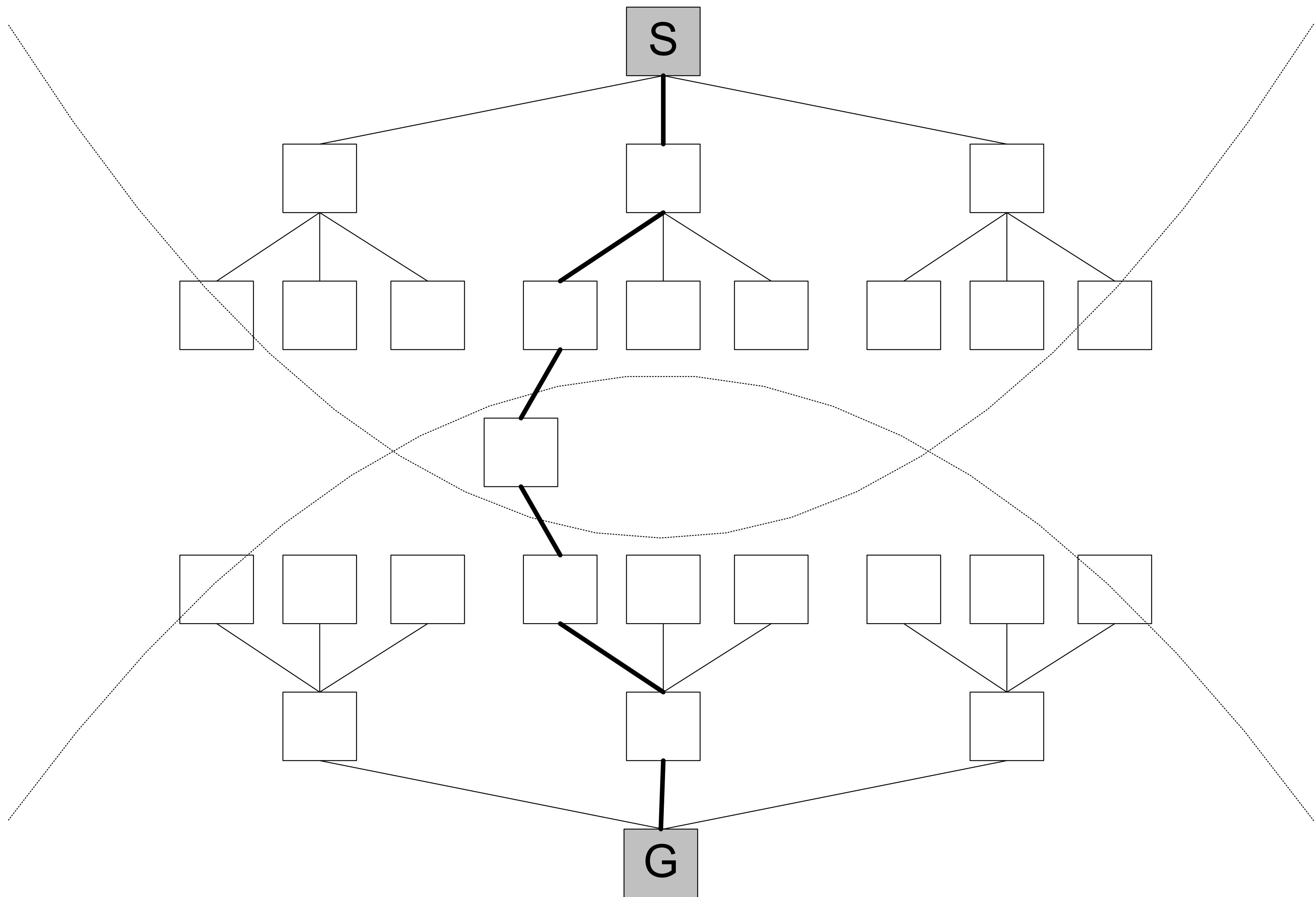


DLS dengan
batasan kedalaman = 1



DLS dengan
batasan kedalaman = 2





Perbandingan Metode Pencarian

Kriteria	BFS	UCS	DFS	DLS	IDS	BDS
Time	b^d	b^d	b^m	b^l	b^d	$b^{d/2}$
Space	b^d	b^d	bm	bl	bd	$b^{d/2}$
Complete?	Yes	Yes	No	Yes, if $l \geq d$	Yes	Yes
Optimal?	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes

Keterangan:

b : faktor percabangan (*branching factor*)

d : kedalaman solusi optimal (*depth of optimal solution*)

m : kedalaman maksimum dari pohon pencarian (*maximum depth of the tree*)

l : batasan kedalaman (*depth limit*)



Terima Kasih

